Capítulo 2 – Sistemas CAD em Desenho Técnico

OBJECTIVOS

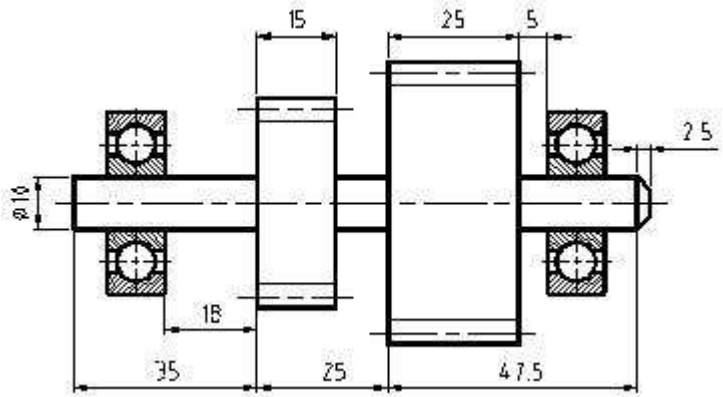
- Identificar os componentes de um sistema CAD, em função das suas necessidades ;
- Perceber a relação entre módulos num sistema de CAD integrado ;
- Distinguir as formas de representação em CAD, relativamente aos sistemas tradicionais ;
- Identificar necessidades de software e hardware de um equipamento informático de CAD

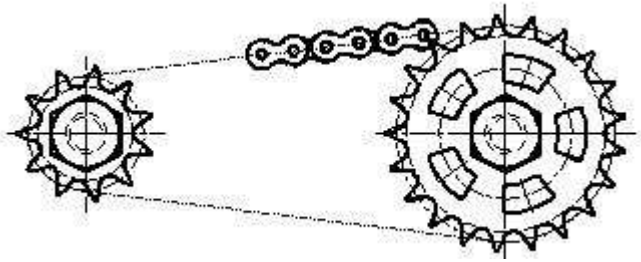
Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

SISTEMAS CAD

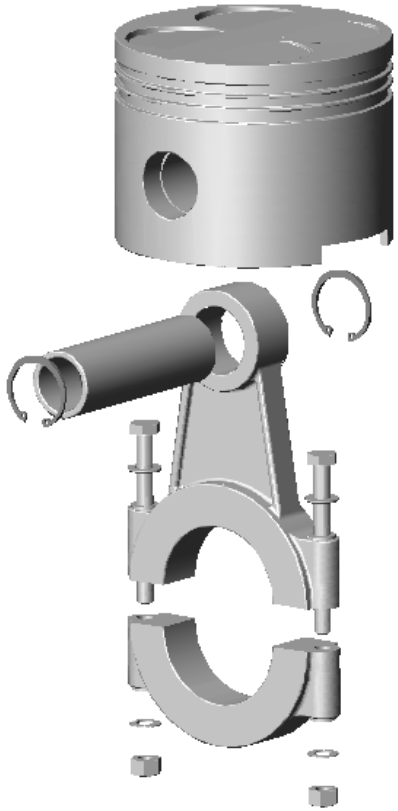
- Evolução do CAD

2D



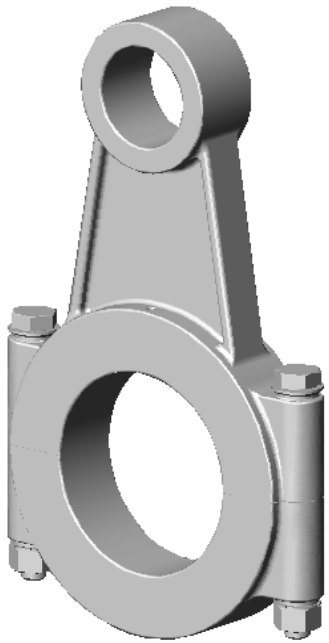


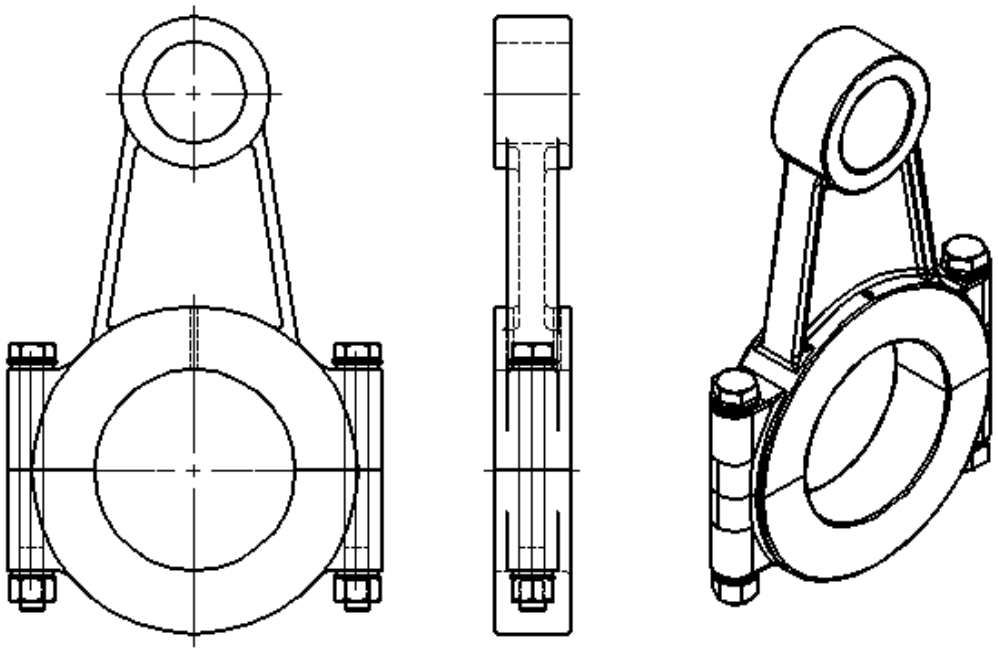
3D



SISTEMAS CAD

- Modelo 3D
- Projecções automáticas





SISTEMAS CAD

- Inserção de um edifício num conjunto urbano

SISTEMAS CAD

- Modelos Foto-Realistas

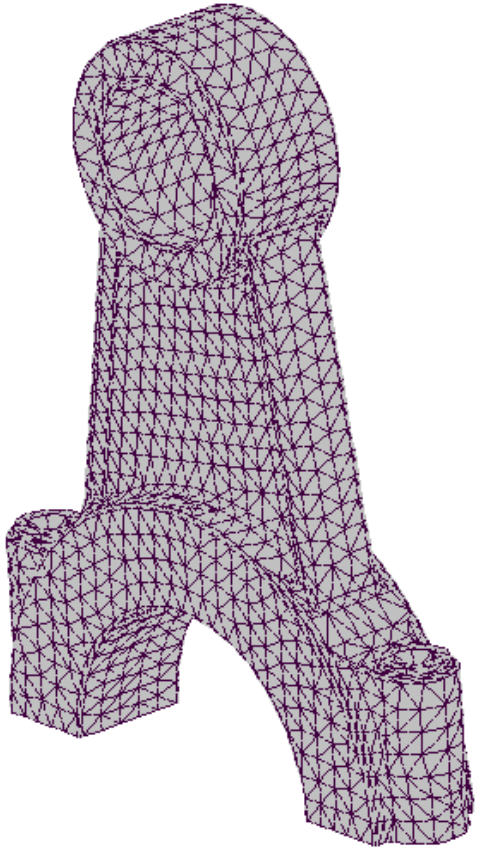
Objectos, materiais, luzes, câmaras → Cena

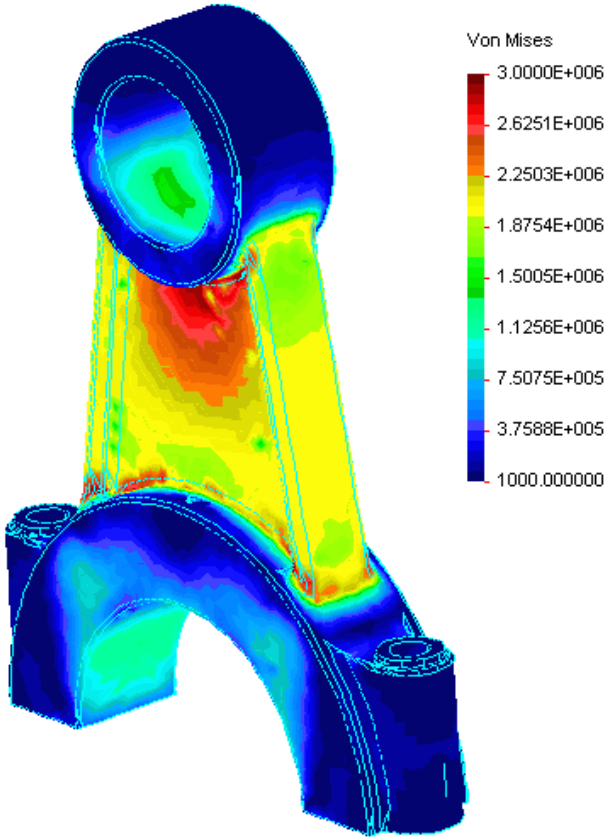
SISTEMAS CAD

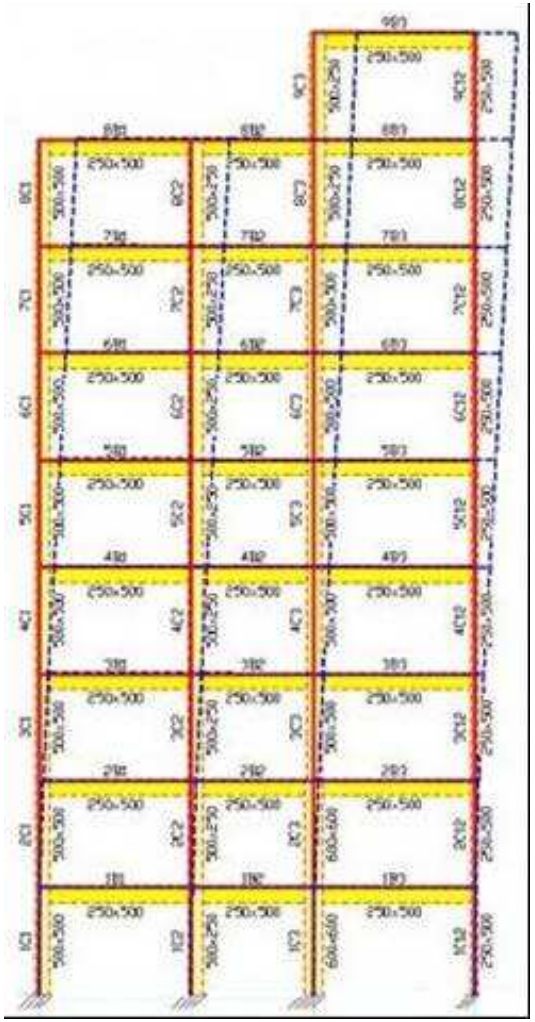
- Efeito de luminosidade em interiores

SISTEMAS CAD

- Modelos de Análise Estrutural por Elementos Finitos

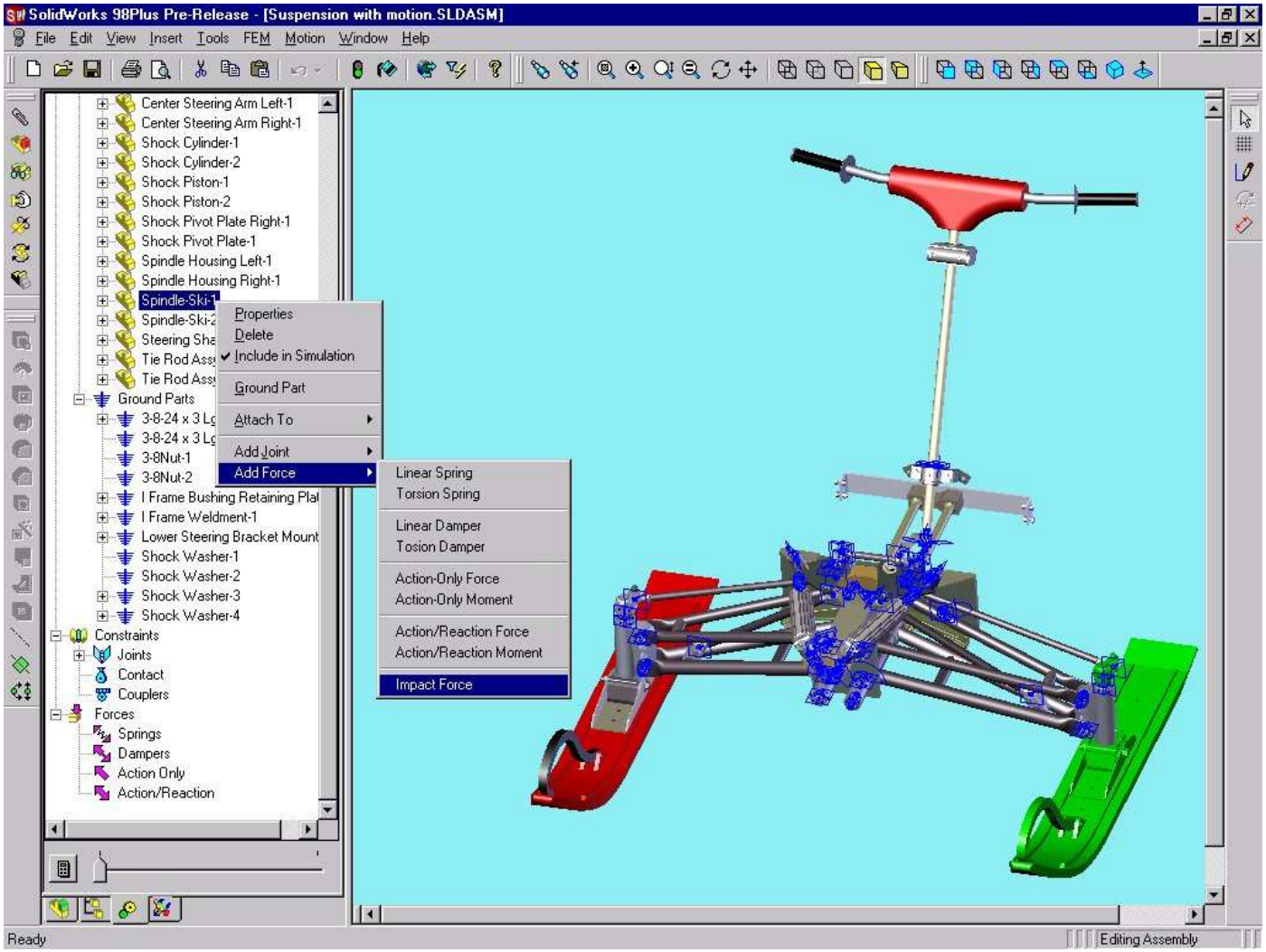






SISTEMAS CAD

Análise Cinemática e Dinâmica de Mecanismos



SISTEMAS CAD

- Processos de Fabrico de protótipos e peças:

- Estereolitografia
- CNC

SISTEMAS CAD

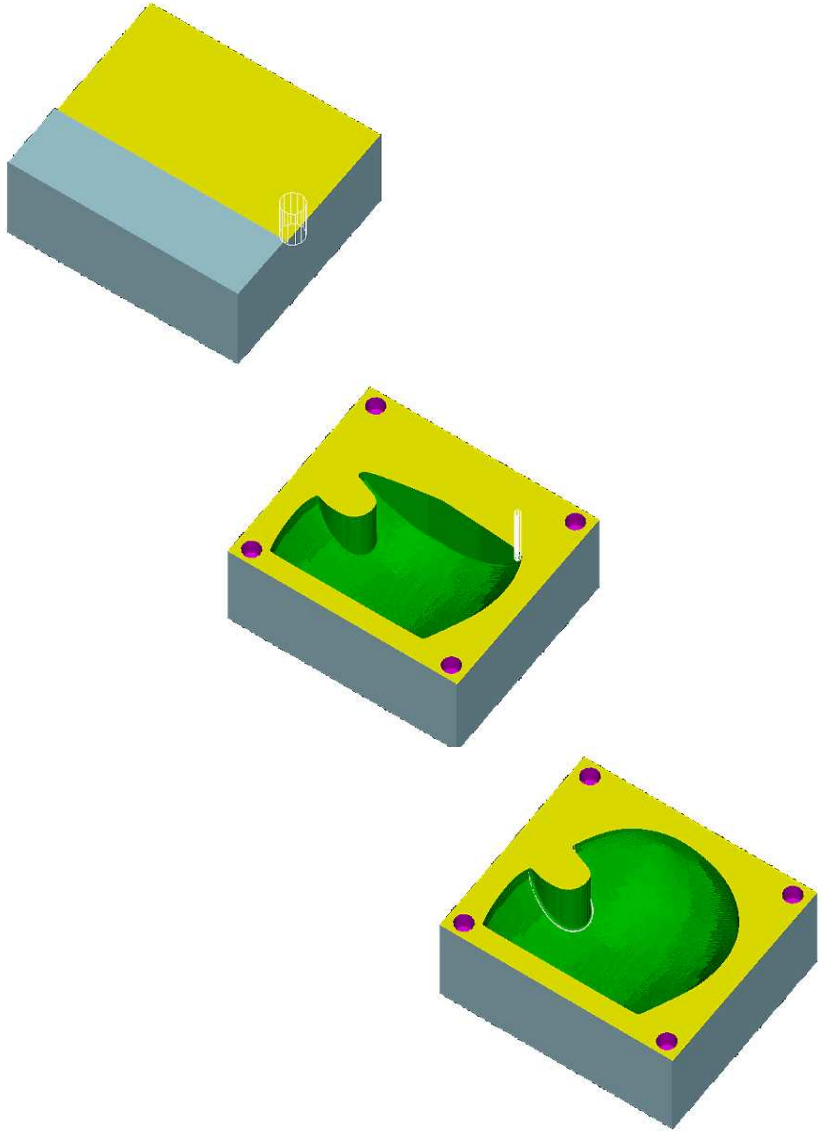
- Máquinas de CNC

Tornos,
Fresadoras,
Centro de Maquinagem,
...

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

SISTEMAS CAD

- Previsão de sequência de maquinagem



SISTEMAS CAD

- Equipamento Informático para um posto CAD

DeskTop

Portátil

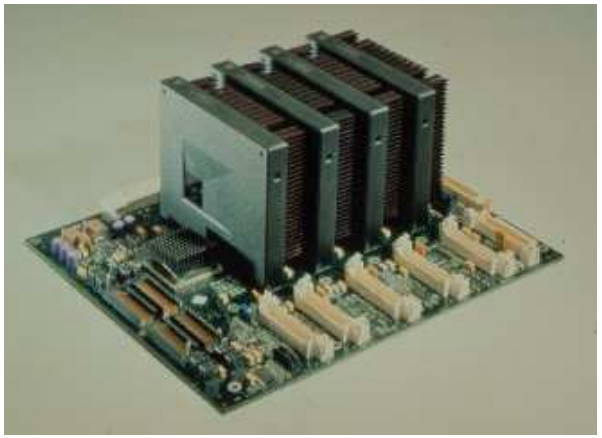
SISTEMAS CAD

- Componentes

Floppy - disquete

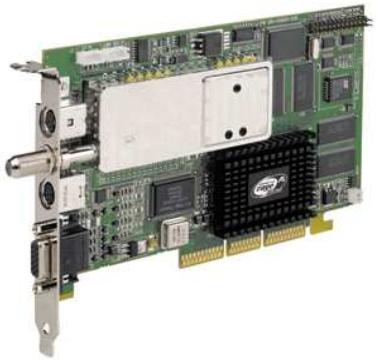
CD-ROM

Hard Disk
Disco Rígido



Placa, Memória e Processador (CPU)

Placa Gráfica



SISTEMAS CAD

Periféricos

Impressora

Monitor

Plotter

Scanner

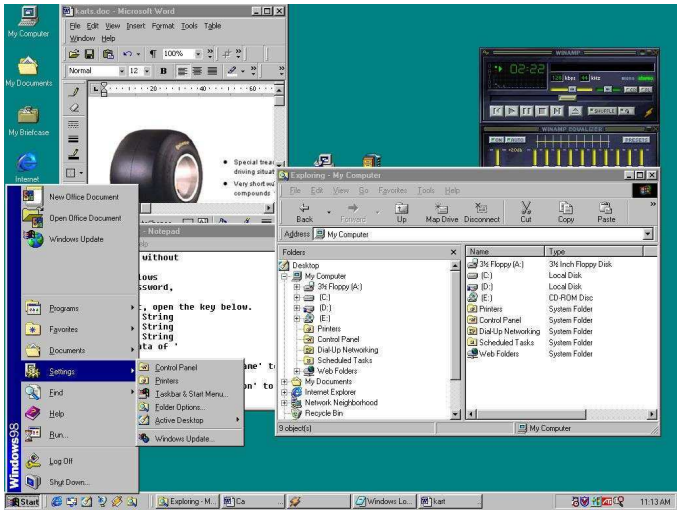
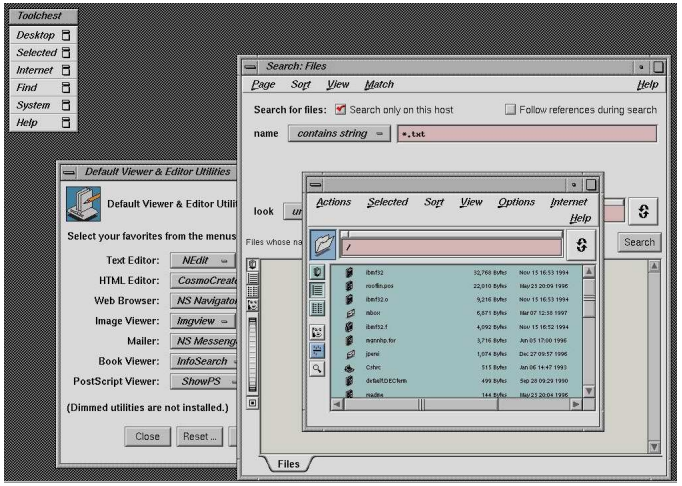
Teclado e rato

SISTEMAS CAD

- Sistemas Operativos

-Interface gráfica

-Execução de programas

-Controlo de ficheiros

-Controlo de dispositivos